

Plan Maestro de Desarrollo: Sistema de Facturación SaaS Multi-Empresa

Este documento define la arquitectura, flujos de trabajo y requerimientos técnicos para la **Fase 1** del desarrollo de un sistema SaaS de facturación orientado inicialmente a servicios recurrentes (como transporte escolar/busitos). El sistema será alojado en infraestructura propia (Self-Hosted) mediante contenedores Docker, con un enfoque *Mobile-First* y multi-tenant.

1. Infraestructura y Stack Tecnológico

- **Despliegue:** Servidor propio utilizando Docker y Docker Compose para orquestar los contenedores de la aplicación, base de datos y tareas programadas.
- **Base de Datos:** PostgreSQL. Proporciona un excelente manejo de integridad relacional, indispensable para un sistema financiero multi-tenant.
- **Frontend (Mobile-First):** Framework web responsivo (ej. React.js con Next.js o Vue.js con Nuxt) utilizando utilidades CSS (ej. TailwindCSS) para garantizar botones táctiles grandes y legibilidad óptima en dispositivos móviles.
- **Backend:** Node.js, Laravel o similar, capaz de exponer una API RESTful y manejar procesos en segundo plano (Cron Jobs/Workers) para la generación automática de facturas.

2. Sistema de Roles y Autenticación

El sistema operará bajo una arquitectura multi-inquilino (Multi-Tenant) con estricto aislamiento de datos por empresa.

2.1. Super Administrador (Global)

Posee el control total de la plataforma. Para el despliegue inicial, la base de datos se sembrará (seeder) con el siguiente usuario maestro:

Nombre: Daniel Vasquez

Correo: info.danielvasquez@gmail.com

Contraseña: 3.3.3.DEVR-24 (almacenada mediante hash seguro)

Funciones del Super Admin: Creación de nuevas empresas (asignando credenciales

temporales), gestión del límite de empresas por usuario, revisión de métricas globales y aprobación de solicitudes de cambios críticos.

2.2. Administrador de Empresa (Usuario Final)

Usuario que gestiona la facturación de su negocio (o negocios, si el Super Admin le ha habilitado múltiples empresas). No puede ver la información de otros inquilinos.

3. Flujos de Aprobación de Entidades (Solicitudes)

Para mantener el control administrativo, los usuarios finales tienen bloqueada la modificación directa del nombre de la empresa y del logotipo. Se implementa un flujo de validación:

1. El Administrador de Empresa envía una solicitud de cambio (nuevo nombre o nueva imagen de logo) desde su perfil.
2. La solicitud entra a un estado "Pendiente" y la empresa sigue operando con sus datos actuales.
3. El Super Administrador revisa la bandeja de solicitudes y selecciona "Aprobar" o "Rechazar".
4. Al aprobarse, el sistema actualiza permanentemente los datos en la tabla principal de la empresa.

4. Gestión de Clientes y Servicios

Cada empresa gestiona su propio catálogo aislado.

4.1. Catálogo de Clientes

- **Datos base:** Nombre del cliente, Email, Celular, Estado (Activo/Inactivo).
- **Campo Especial "Autorizados":** Un campo de texto dinámico o lista para registrar los nombres de las personas autorizadas para recibir el servicio (ideal para rutas escolares).

4.2. Asignación de Servicios Recurrentes

Al crear un cliente y disponer de servicios en el catálogo, el usuario puede "asociar" uno o más servicios al cliente, definiendo:

- Costo acordado.
- Aplicación de impuesto (Check para 7% ITBMS, por ejemplo).
- **Frecuencia de Facturación:** Mensual, Quincenal, Semanal, Diaria, o Manual.

5. Motor de Facturación y Automatización (Cron Jobs)

El núcleo del sistema en la Fase 1 es la generación automatizada de las facturas en la base de datos basada en las frecuencias establecidas.

Tipo de Frecuencia	Comportamiento del Motor del Sistema
Manual	El usuario ingresa al sistema y presiona "Generar Factura" cuando lo requiere. No requiere intervención automática.
Automatizada (Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual)	Un proceso en segundo plano (Worker/Cron) evalúa diariamente la base de datos a medianoche. Si la "Próxima fecha de cobro" coincide con el día actual y el cliente está Activo, el sistema crea la factura automáticamente en estado emitido y recalcula la próxima fecha sumando el intervalo correspondiente.

6. Renderizado de PDF y Acciones de Factura

Cada factura generada, sea automática o manual, dispondrá de un identificador único consecutivo ininterrumpido por empresa (ej. Empresa A: 001, Empresa B: 001).

Regla de Almacenamiento Crítica: La app o base de datos no debe guardar archivos físicos de las facturas (PDFs). Solo se almacenará la información estructurada que se generó (detalles, montos, fechas, cliente) en la base de datos. Los documentos PDF se generarán "al vuelo" (on-the-fly) a partir de esos datos cada vez que sean requeridos, optimizando así el almacenamiento del servidor.

Regla de Diseño Dinámico (Campos Vacíos): Si cualquier campo (Autorizados, teléfono, descripción, etc.) se deja en blanco o no tiene valor, la sección correspondiente se oculta completamente en el diseño del PDF de la factura, reestructurando el layout automáticamente para evitar espacios en blanco.

Al visualizar una factura, el usuario tendrá tres acciones principales para esta Fase 1:

- **1. Descargar PDF:** Genera el archivo PDF *al vuelo* basado en la plantilla elegida, incorporando el logo de la empresa y los detalles aplicando la regla de diseño dinámico. Se descarga directamente al dispositivo (ideal para móvil).
- **2. Compartir vía WhatsApp:** Se ejecuta una llamada a la API nativa de WhatsApp

(wa.me) que prellena un mensaje para el cliente. *Ejemplo:* "Hola [Nombre], te adjunto el enlace para descargar tu factura de este periodo: [URL Pública y Segura que genera el PDF al vuelo]".

- **3. Enviar por Correo (Mailto):** Utiliza el protocolo mailto: que abre el gestor de correo por defecto (Gmail, Outlook) del teléfono o PC. Se autocompleta el destinatario, un asunto ("Nueva Factura de [Empresa]") y un cuerpo de texto que incluye el **enlace de descarga de la factura** en los servidores del sistema, esquivando la limitación del sistema operativo para adjuntar archivos automáticamente mediante URLs mailto.

7. Proyección a Futuro: Fase 2

La Fase 1 se concentra en la integridad de la base de datos, los cálculos correctos, el flujo de autorizaciones y la generación local/manual de envíos para asegurar una salida a producción rápida y libre de errores. Para una **Fase 2** posterior, el diseño escalable permitirá implementar:

- **Envío Automático de Correos (API SMTP):** Integración profunda en el backend para que el Cron Job que genera las facturas automáticas también compile el PDF en memoria y lo despache automáticamente por correo sin ninguna intervención del usuario.
- **Migración a App Nativa:** Envoltura del código web responsivo utilizando frameworks como Capacitor/Ionic para exportar ejecutables nativos (.apk, .ipa) a las tiendas de aplicaciones, aprovechando el diseño Mobile-First existente.